

前言

1.1 大气科学概论

1.1.1 基本概念

大气：地球一层浅蓝色透明薄壳

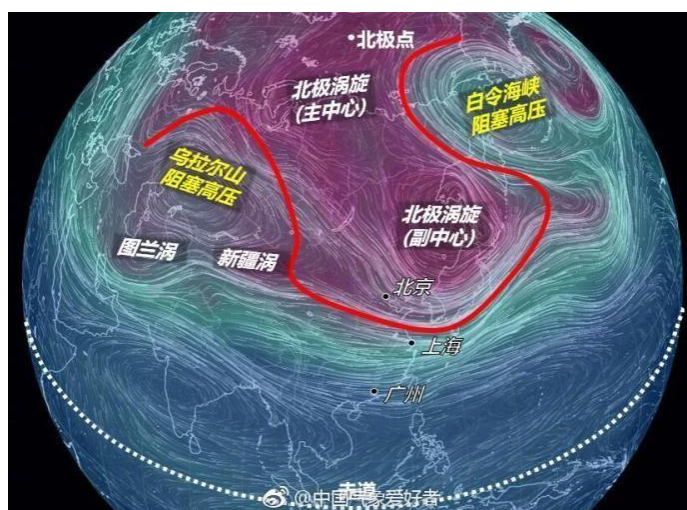
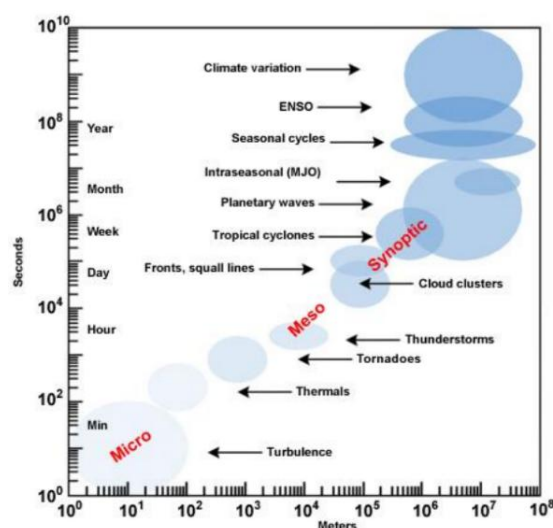
大气分层（按温度垂直变化分）：对流层、平流层、中间层、热层、外逸层

对流层和平流层是大气主要研究内容，占全部大气的 99%。研究基础手段：流体力学（研究中性大气）

定义 0.1: 大气科学定义

研究地球大气中各种现象（包括人类活动对其影响）的时间空间分布及其演变规律，以及如何利用这些规律为人类服务。

时间及空间尺度



时空尺度	小	大
时间尺度	几秒	百年
空间尺度	几米	全球

micro（微尺度）→ meso（中尺度）→ synoptic（天气尺度）

1.1.2 发展历史

大气科学，古老而现代

第一阶段（17 世纪以前）：经验公式（大数据统计方法）

例：二十四节气，气象谚语

↓

第二阶段（17–18 世纪）：定量测量

例：温度计，湿度计，风向仪

↓

第三阶段（18–19 世纪）：理论研究

例：天气图，气旋，科里奥利力

↓

第四阶段（20 世纪 30 年代）：三维观测 & 人工降水

例：测温气球（世界时 0 点，12 点放）

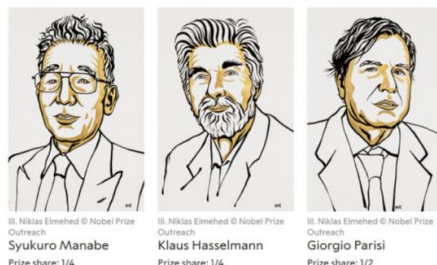
↓

第五阶段（50 年代以后）：卫星遥感 & 数值模拟

例：计算大气模式

2021 年诺贝尔物理学奖授予：对我们理解复杂系统作出开创性贡献。其中一半为表彰 Syukuro Manabe 和 Klaus Hasselmann，原因为“用于地球气候的物理建模，量化变异性可靠预测全球变暖”。

北京时间10月5日下午5点45分，瑞典皇家科学院宣布将2021年诺贝尔物理学奖授予：美国物理学家 Syukuro Manabe、德国物理学家Klaus Hasselmann、意大利物理学家Giorgio Parisi。

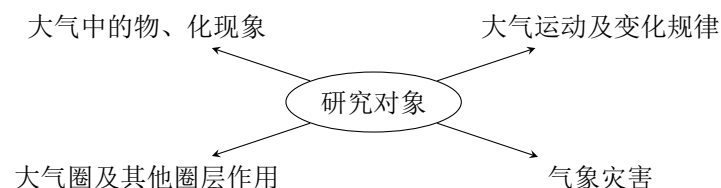


性质 0.1: 研究手段

观测 + 理论 + 模拟

1.1.3 学科分类

有如下学科分类：大气探测学、天气学、气候学



1.1.4 研究对象

天灾 → 自然引发，人祸 → 人类活动引发。分为天气尺度、气候尺度、环境污染

1. 天气尺度

天气：天气是指短时间（一般为几分钟 → 几天）发生的天气现象

典型天气现象包括台风、龙卷风、雷暴、冰雹、暴雨和低温雨雪冰冻天气，其中龙卷风难以预报。河南 758 暴雨（驻马店，1975 年 8 月）是严重灾害的例子。低于 0°C 仍呈液态的水称为过冷水；团雾、海雾也较难预测。

沙尘暴可通过西风带输送，西北防护林有助于阻挡沙尘。污染积累则与排放、稳定层结和通风条件有关。

天气对军事的影响 航空气象、航海气象、武器气象。波普艾计划：越南战争时期通过人工增雨切断补给线。气象战在不远的将来或是战场上的主宰

2. 气候尺度

气候

气候是指长时期内（月至数百年）天气平均或统计状况，通常用某一时段的平均值以及相对于基准平均值的距平来描述，主要反映一个地区的干、湿、冷、热状况。全球变暖表现为全球平均温度的长期上升，可用温度距平随时间的变化来描述。中国东北、西北、华北地区气候变暖最明显。全球变暖的影响：自然生态系统、国民经济系统、国家安全

引起气候变化的因素

（1）自然波动：太阳辐射、火山

（2）人类活动：温室气体、硫化物、气溶胶模式模拟结果表明，近 50 年气候变化因素中人类活动影响更大，涉及温室气体排放、气溶胶和碳排放问题。

观测气候的气象台站包括青海省瓦里关山大气本底站，其周围环境相对稳定。瓦里关全球大气本底站是北半球内陆腹地唯一大气本底观测站，其观测结果可以代表北半球中纬度内陆地区的大气温室气体浓度及其变化状况。瓦里关中国大气本底台目前开展的观测项目有二氧化碳、臭氧、甲烷等温室气体、反应性气体、气溶胶、太阳辐射、降水化学/酸雨、气象梯度观测以及常规气象观测等近 30 个项目，超过 60 个要素。



双碳战略（体现大国担当）：碳达峰（2030 之前），碳中和（2060 之前）

气溶胶

（1） PM_{10} ：粒径 $\leq 10\mu\text{m}$ ，可吸入颗粒物。

（2） $\text{PM}_{2.5}$ ：粒径 $\leq 2.5\mu\text{m}$ ，细颗粒物。¹

¹这里的粒径为“空气动力学当量直径”；两类颗粒物均有自然和人为来源，不能分别对应自然、人类活动。

气溶胶的气候效应

- A. 改变到达地面的太阳辐射，影响地表温度和热量交换（散射造成的冷却效应与温室气体增暖效应相反）
- B. 改变大气成分，对环境造成影响
- C. 改变云的形成（气溶胶作为凝结核），影响降水，对全球水循环、生物圈造成影响²

气溶胶 vs 温室气体 对全球气候变化的总体贡献不同：气溶胶总体上具有冷却效应，温室气体具有增暖效应。气候变化的影响可能是不可逆和灾难性的

3. 环境污染

- 温室效应、全球变暖
- 酸雨、臭氧层破坏：目前控制较好
- 灰霾、沙尘及污染气体

酸雨：pH < 5.6 的雨雪及其他降水。**臭氧**：臭氧 O₃ 层，位于平流层，能够阻挡紫外线。压到地面的臭氧有毫米量级，臭氧层空洞表示臭氧总量显著降低。³

臭氧层危害

- （1）紫外辐射 ↗，患皮肤癌几率增加
- （2）海洋生物受到损害，农作物可能减产
- （3）改变大气环境和气候

大气灰霾 PM_{2.5}、PM₁₀⁴。**沙尘暴**：遥感可以监测其行进路线

臭氧 O₃ 污染气体 O₃ 在对流层则有危害，是一种刺激性气体。O₃ 可以杀菌，对生命体有害

治理污染气体三阶段 工业排放（I 阶段）→ 治理颗粒物（II 阶段）→ 治理臭氧（III 阶段）。卫星可用于气体污染监测，相关气象数据包括公开共享资料和受限资料。

²A、C 概括的是常见作用；吸收性气溶胶可以加热大气，对降水的影响也随条件而变。

³折算到标准状态，正常臭氧柱的厚度也是毫米量级，不是厘米量级。

⁴雾与霾成因不同，但不能笼统认为雾对人体无害；雾滴也可能携带污染物。

1.2 大气物理学简介

1.2.1 大气物理学包含内容

大气边界层物理学	距地面 1–2 km，以湍流为主（> 2 km 则为自由大气）
云和降水物理学	云和降水的形成、发展、消亡，宏观和微观角度
雷达气象学（科大：星载雷达）	
大气声光电学	科大主要做电学
大气辐射学	核心是解决辐射传输过程（大气之基础）
平流层和中间层大气物理学	主要包括物质如何输运到上方（高空风能等）
大气热力学（本课程重点）	宏观的云和降水物理学的基础

注

描述湍流应力的二阶张量有 9 个分量；描述空气运动的速度矢量有 3 个分量。⁵云和降水物理学主要基于遥感观测。

1.2.2 本课程内容

性质 0.2: 本课程内容

- Chap1 大气概述
- Chap2 大气热力学基础、静力稳定度
- Chap3 大气运动能源、辐射、热量收支
- Chap4 云、雾、降水物理学
- Chap5 大气光学

大气科学的特征 大气科学是非线性的，因此会存在误差的放大。大气预报包含确定性预报与概率预报，概率用于表达预报的不确定性

⁵这些分量数不能用于区分边界层与自由大气；对称应力张量只有 6 个独立分量。